CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA · NUTRIÇÃO
Módulo 4 – Qualidade na Produção de Refeições · Formadora 3 · Prof. Caio Leonor

SEMINÁRIO · TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

dossiê de pesquisa **Whey Protein Concentrado**

Caracterização, composição e rotulagem, fluxograma de processamento, efeitos do processo, segurança, conservação e análise crítica.



GRUPO 1

Bruna · Thiago · Gabriel · Renan · Pedro

Material de apoio interno do grupo — base científica para montar e apresentar o seminário.

Rio de Janeiro · 2026
Envio no AVA: 26/10 a 30/10
Apresentação: 05/11

ANTES DE COMEÇAR

como usar **este dossiê**

Este documento reúne **toda a pesquisa** do Grupo 1. Ele segue, na mesma ordem, os **6 tópicos** que o professor pediu nas orientações do seminário. Os slides são um resumo deste material.

📌 **O RÓTULO DIZ**

Informação que está escrita no rótulo ou na legislação. É **dado**, não opinião.

💬 **INTERPRETAÇÃO DO GRUPO**

O que **nós concluímos** a partir dos dados. O professor pediu para separar as duas coisas.

⚠️ **CONFERIR**

Ponto que o grupo precisa **checar** no produto real (foto do rótulo) antes de apresentar.

Sumário

00 Resumo em 1 página

01 Caracterização do alimento e consumo no Brasil

02 Composição nutricional e rotulagem

03 Fluxograma de processamento

04 Efeitos do processamento

05 Qualidade, segurança e conservação

06 Análise crítica e conclusão

07 Preparação: perguntas prováveis, divisão das falas e glossário

08 Referências

⚠️ **SOBRE AS FONTES**

Este dossiê foi montado com pesquisa em legislação oficial (ANVISA, MAPA), normas técnicas da indústria (ADPI), artigos científicos e estudos brasileiros. Para dados de mercado e notícias, indicamos a fonte e o nível de confiança. Antes de colocar números nos slides, **confirme na fonte original** listada nas referências.

00

VISÃO GERAL

resumo **em 1 página**

~80%
proteína em base seca no WPC80 (ADPI, 2022)

4–10%
lactose no WPC80 — ainda tem lactose

~23 g
proteína em 30 g de produto típico (não 24 g)

59%
dos lares com ≥1 usuário de suplemento (ABIAD, 2020)

O QUE É

O **whey protein concentrado (WPC)** é a proteína do **soro do leite** — o líquido que sobra quando se fabrica queijo. A indústria remove água, lactose e minerais do soro com **membranas de filtração** e depois **seca em pó**. O tipo mais vendido como suplemento é o **WPC80** (cerca de 80% de proteína em base seca).

PROCESSO-CHAVE

1. Recepção e clarificação do soro
2. Desnate e **pasteurização** (PCC)
3. **Ultrafiltração + diafiltração** (concentra proteína)
4. **Secagem por atomização** (spray dryer)
5. Aglomeração → mistura com sabor → envase

PRINCIPAIS EFEITOS

- ↑ proteína; ↓ lactose e minerais
- Desnaturação de β-lactoglobulina (calor)
- **Reação de Maillard** → perda de lisina e escurecimento
- Pó higroscópico: risco de **empedramento**
- Esporos e recontaminação pós-secagem

SEGURANÇA

Perigos: **Salmonella** e **Cronobacter** (sobrevivem no pó), bacilos termófilos esporulados, alergênicos (leite, soja, glúten por contaminação cruzada), metais pesados (vindos de ingredientes como cacau), fraude por **"amino spiking"**. Controles: pasteurização, detector de metais, BPF, controle de alergênicos e análises de lote.

MERCADO BRASILEIRO

Estudos brasileiros acharam **falhas de rotulagem frequentes** (ex.: 88% das marcas com ≥1 não conformidade em estudo da UFMG) e casos de proteína **abaixo do declarado**. Desde **01/09/2026**, suplementos precisam estar **notificados na ANVISA** (RDC 843/2024).

💬 NOSSA CONCLUSÃO (RESUMO)

O WPC é uma fonte proteica de **alta qualidade** (PDCAAS = 1,0, rico em leucina) e **prática**. Mas é um produto **processado / frequentemente ultraprocessado** (quando tem aditivos), **não é indispensável**, tem lactose e alergênicos e o mercado tem problemas de qualidade. Ele **pode fazer parte** da alimentação cotidiana quando há uma necessidade real que a comida sozinha não cobre, com **orientação de nutricionista** e escolha de marca regularizada. Nem vilão, nem obrigatório.

01

TÓPICO 1

caracterização **do alimento**

1.1 Definição do produto

Soro de leite é o líquido que se separa da coalhada quando o leite é coagulado para fazer queijo ou caseína. O Ministério da Agricultura (MAPA) define seu padrão de identidade e qualidade na **IN MAPA nº 94/2020** (Regulamento Técnico do soro de leite, com Anexo I alterado pela Portaria SDA nº 1.016/2024).

Na fabricação de queijo, cerca de **9 L de soro** saem de cada **10 L de leite**. O soro tem pouca proteína (≈ 0,6–0,8%), mas essa proteína é de altíssimo valor biológico. As proteínas do soro são cerca de **20% das proteínas do leite** (os outros 80% são caseínas, que ficam no queijo).

Whey protein concentrado (WPC) é o produto obtido quando se retira do soro pasteurizado parte da água, da lactose e dos minerais, até o pó ter **entre 25% e 89% de proteína** (base seca). Os tipos mais comuns são o **WPC34** (usado em alimentos, como substituto de leite em pó) e o **WPC80** (usado em suplementos).

Tipo	Proteína (base seca)	Lactose	Como se obtém
WPC (concentrado)	25–89% (WPC80 ≈ 80%)	WPC80: 4–10%	Ultrafiltração + diafiltração + secagem
WPI (isolado)	≥ 90%	geralmente < 1–2%	Microfiltração ou troca iônica (etapa extra)
WPH (hidrolisado)	variável	variável	Hidrólise enzimática do WPC ou WPI

Fontes: ADPI (2022); U.S. Dairy Export Council (dados de composição típica); IN MAPA 94/2020.

1.2 Matérias-primas e ingredientes

MATÉRIA-PRIMA

Soro doce (pH ≈ 6,0–6,6): vem de queijos de coagulação enzimática (coalho), como muçarela, prato e minas. É o mais usado para WPC.

Soro ácido (pH < 5,1): vem de queijos/produtos de coagulação ácida (ex.: cottage, iogurte grego). Tem mais minerais e é mais difícil de processar.

INGREDIENTES DO PRODUTO FINAL (VARIA POR MARCA)

- Proteína concentrada do soro do leite (WPC)
- Cacau em pó (sabor chocolate), aromatizantes
- **Edulcorantes**: sucralose, acessulfame de potássio, glicosídeos de esteviol
- **Espessantes**: goma xantana, goma guar
- **Emulsificante**: lecitina de soja ou de girassol
- Às vezes: antiumectante (dióxido de silício), vitaminas, minerais

⚠ **CONFERIR**

A lista acima é **típica**. Para o slide do rótulo, usar a **lista real** do produto que o grupo fotografar. Versões "sem sabor" costumam ter só WPC (+ às vezes lecitina).

1.3 Classificação

Critério	Classificação do WPC
Sanitária (ANVISA)	Quando vendido para suplementar a dieta: **suplemento alimentar** (RDC nº 243/2018) — produto para ingestão oral, destinado a suplementar a alimentação de pessoas saudáveis. A antiga categoria "suplemento proteico para atletas" (RDC 18/2010) foi revogada pela RDC 243/2018. Desde a **RDC 843/2024**, suplementos passaram a exigir **notificação na ANVISA**; o prazo de adequação para produtos antigos terminou em **01/09/2026**.
Agropecuária (MAPA)	Como ingrediente lácteo, é fabricado em laticínio com inspeção (SIF), sob o RIISPOA (Decreto 9.013/2017) e a IN MAPA 94/2020 (soro de leite e derivados).
Tecnológica	Ingrediente lácteo **desidratado**, obtido por **separação por membranas** e **secagem**. Subtipos por teor de proteína: WPC, WPI e WPH.
Grau de processamento (NOVA / Guia Alimentar)	O WPC puro é uma **substância extraída de alimento**, de uso típico industrial. O whey **saborizado**, com aromatizantes, edulcorantes e espessantes, se enquadra como **ultraprocessado** (grupo 4). *Ver análise crítica no tópico 6: isso não significa, sozinho, que ele seja "ruim".*

Fontes: Brasil (2014; 2017; 2018; 2020; 2024); Monteiro et al. (2019).

1.4 Consumo no Brasil

59%
dos domicílios tinham ≥1 pessoa usando suplemento (ABIAD, 2020)

6 em 10
brasileiros já usaram suplementos (ABIAD, levantamento citado em 2025)

+3%
crescimento dos concentrados de proteína em 2024 (ABIAD)

#1
proteína do soro é a principal fonte de suplementação proteica no país (setor)

- **Pesquisa de hábitos da ABIAD (2020):** em **59% dos lares** pelo menos uma pessoa consumia algum suplemento — aumento em relação a 2015.
- **ABIAD (2024):** o setor de alimentos para fins especiais cresceu 2,4% em 2024; vitaminas +9,3% e **concentrados de proteínas ≈ +3%**.
- **Academias:** revisões da literatura brasileira mostram que **proteínas (principalmente whey)** estão entre os suplementos mais usados por praticantes de musculação, com objetivo de ganho de massa e força. Muitas vezes a indicação vem de **instrutores, amigos ou vendedores**, e não de nutricionista.
- **Lado ambiental:** o soro tem DBO de **30.000 a 60.000 mg/L** — é muito poluente se descartado em rios. Transformar soro em WPC é uma forma de **valorizar um subproduto** (economia circular).

💬 **INTERPRETAÇÃO DO GRUPO**

Os dados da ABIAD são de **suplementos em geral**, não só whey. Não existe (nas fontes oficiais que encontramos) um percentual nacional exato só de consumidores de whey. Por isso, no slide, dizer "suplementos" e citar a fonte — não inventar um número de whey.

Fontes: ABIAD via Portal da Indústria (2025) e imprensa (2020; 2025); revisão integrativa em *Conexões* (Unicamp, 2018); estudos de efluentes de laticínios (Eng. Sanit. Ambient.).

02

TÓPICO 2

composição **e rotulagem**

2.1 Composição típica do WPC80 (ingrediente)

Componente	ADPI (2022) — padrão técnico	U.S. Dairy (típico, como está)	Por que importa
Proteína	80–82% (base seca); mín. 79,5%	80–82%	Principal nutriente; define o "80"
Lactose	4–10%	4–8%	Relevante para intolerantes à lactose
Gordura	4–8% (máx. 10%)	4–8%	Pode oxidar e gerar sabor de "ranço"
Cinzas (minerais)	3–5%	3–4%	Grande parte sai no permeado
Umidade	3,5–5% (máx. 6%)	3,5–4,5%	Baixa umidade = estabilidade do pó

💬 **POR QUE 30 G DE UM WHEY "80%" TEM ≈ 23–24 G DE PROTEÍNA, E NÃO 24 G?**

O "80%" é calculado em **base seca** (sem a água) e vale para o **ingrediente puro**. O pó tem ~4% de umidade, e o produto saborizado ainda leva cacau, aroma, gomas e edulcorante, que "diluem" a proteína. Conta aproximada: 30 g × 0,96 (tirando a umidade) × 0,80 ≈ **23 g**. Isso bate com rótulos comerciais típicos.

2.2 Frações proteicas do soro

Fração	% da proteína do soro	Destaque
β-lactoglobulina	≈ 45–57%	Fração principal; rica em aminoácidos de cadeia ramificada; **desnatura com calor** (a partir de ~70 °C); principal alergênico do soro
α-lactalbumina	≈ 15–25%	Rica em triptofano e cisteína
Imunoglobulinas	≈ 10–15%	Função imune; sensíveis ao calor
Glicomacropeptídeo (GMP)	≈ 10–15% (só no soro doce)	Vem da κ-caseína cortada pelo coalho; pobre em fenilalanina
Albumina sérica (BSA)	≈ 5–10%	Liga ácidos graxos
Lactoferrina	≈ 1–2%	Liga ferro; bioativa; sensível ao calor

Fontes: Madureira et al. (2007); revisões de proteínas do soro. As faixas variam entre autores.

2.3 Qualidade da proteína

- **PDCAAS = 1,0** (valor máximo da escala) e **DIAAS ≥ 1,0** para a maioria dos padrões de referência (FAO, 2013) — contém todos os aminoácidos essenciais em boa quantidade e é muito digerível.
- **Leucina:** ≈ 10–11% da proteína do soro. A leucina é o principal "sinal" para a síntese de proteína muscular.
- **Digestão rápida**: os aminoácidos aparecem no sangue mais rápido do que com caseína.
- **Recomendações (ISSN, Jäger et al., 2017):** para quem treina, 1,4–2,0 g de proteína/kg/dia; por refeição, ≈ 0,25 g/kg ou **20–40 g de proteína** (com ~700–3.000 mg de leucina). *Essas metas podem ser atingidas com comida; o whey é uma das opções.*

2.4 O que a legislação exige no rótulo (checklist)

Item	Regra	Norma
Denominação "**Suplemento alimentar**"	Designação de venda clara do produto	RDC 243/2018
Advertências obrigatórias	"Este produto não é um medicamento"; "Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem"; "Mantenha fora do alcance de crianças"	RDC 243/2018
Recomendação de uso	Quantidade diária, modo de preparo, grupo populacional indicado	RDC 243/2018
Lista de ingredientes	Em ordem **decrescente** de quantidade; aditivos com função + nome	RDC 727/2022
Alergênicos	"ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS" (+ "DERIVADOS DE SOJA" se tiver lecitina de soja)	RDC 727/2022
Lactose	"CONTÉM LACTOSE" quando > 100 mg/100 g (o WPC80 tem lactose)	RDC 727/2022
Glúten	"CONTÉM GLÚTEN" ou "NÃO CONTÉM GLÚTEN"	Lei 10.674/2003
Tabela de informação nutricional	Modelo e regras específicas para suplementos alimentares, com valores por porção e %VD	RDC 429/2020; IN 75/2020
Rotulagem nutricional frontal (lupa)	Obrigatória se ultrapassar os limites para sólidos: **açúcar adicionado ≥ 15 g**, **gordura saturada ≥ 6 g** ou **sódio ≥ 600 mg** por 100 g	RDC 429/2020 (art. 18); IN 75/2020
Regularização	"Alimento notificado na ANVISA" + número do processo	RDC 843/2024
Outros	Lote, validade, conteúdo líquido, conservação, fabricante/CNPJ	RDC 727/2022; INMETRO

2.5 Exemplo de análise de rótulo

⚠️ **CONFERIR — OBRIGATÓRIO**

O exemplo abaixo usa valores de referência do **Whey Protein Concentrado 80% (Growth Supplements), porção 30 g**, obtidos em banco de dados de alimentos (terceiros). O professor exige **foto legível do rótulo analisado**. O grupo deve **fotografar o rótulo real** (pode ser de outra marca) e **substituir os números** pelos do rótulo. A forma de analisar continua a mesma.

📌 **O RÓTULO DIZ (PORÇÃO 30 G)**

Valor energético	**122 kcal**
Proteínas	**23 g**
Carboidratos	2,7 g
Gorduras totais	2,0 g
Preparo	30 g em 200–250 mL de água ou leite

💬 **NOSSA INTERPRETAÇÃO (CÁLCULOS)**

- Proteína = 23 ÷ 30 = **76,7% do peso** do produto (coerente com WPC80 + umidade + sabor).
- Energia da proteína = 23 × 4 = 92 kcal → **≈ 75% das calorias**.
- 23 g está dentro da faixa de **20–40 g por dose** (ISSN).
- Em 100 g: ~9 g de carboidratos totais e ~6,7 g de gordura total → **abaixo** dos limites da lupa (o açúcar adicionado e a gordura saturada são só uma parte desses valores).
- Se preparado com **leite**, a dose muda bastante (soma a energia, a lactose e a proteína do leite).

Roteiro para analisar o rótulo que vocês fotografarem

1. **Porção:** quantos gramas? Quantos dosadores? A porção é realista?
2. **Proteína por porção** e **% proteína no produto** (proteína ÷ porção × 100). Um WPC80 saborizado costuma ficar em ~70–78%.
3. **Lista de ingredientes:** o 1º ingrediente é WPC? Há maltodextrina, açúcar, amido, outras proteínas (soja, colágeno)? Há **aminoácidos isolados** (glicina, taurina) — possível sinal de "amino spiking"?
4. **Aditivos:** identificar cada um pela função (edulcorante, espessante, emulsificante, aromatizante, antiumectante).
5. **Avisos:** alergênicos, lactose, glúten, frases da RDC 243/2018, número de notificação na ANVISA.
6. **Lupa frontal:** tem ou não tem? Explicar por quê, com base nos limites.
7. **Alegações:** há frases como "ganho de massa", "anabólico", "100% puro"? Elas são permitidas? (Suplementos só podem usar as alegações aprovadas pela ANVISA na IN 28/2018.)

2.6 Qualidade do whey vendido no Brasil — o que os estudos mostram

Estudo / caso	Achado principal
UFMG (2021) — 9 marcas nacionais	1 marca com teor de proteína **35% abaixo da tolerância** legal; **88%** das marcas com ao menos 1 não conformidade de rotulagem; grau de hidrólise muito variável.
Recife-PE (TCC, 14 amostras)	Apenas **2 amostras (14,3%)** cumpriam todos os critérios de rotulagem avaliados.
Freires et al. (2016) — 3 amostras	Proteína de acordo, mas uma amostra importada tinha **fibra não declarada** no rótulo.

Estudo / caso	Achado principal
ANVISA (2025) — lote de whey	Suspensão e recolhimento de lote por **glúten não declarado** (trigo, centeio e cevada detectados em laboratório) e alegações enganosas.
Senacon / Abenutri (2024)	Medidas contra dezenas de marcas por problemas na declaração de proteína; a Brasnutri (entidade do setor) contestou a metodologia das análises. *Caso controverso — citar com cuidado.*

💬 **O QUE É "AMINO SPIKING"?**

O teor de proteína costuma ser medido pelo **nitrogênio total** (método de Kjeldahl × fator 6,38 para proteínas do leite). Se o fabricante adiciona aminoácidos baratos ou compostos nitrogenados (glicina, taurina, creatina), o nitrogênio sobe e a proteína **parece maior do que é**. Por isso, análises de perfil de aminoácidos são mais confiáveis (Moore et al., 2010).

TÓPICO 3

03 fluxograma **de processamento**

Fluxograma elaborado pelo grupo a partir de Walstra et al. (2006), Tunick (2008), ADPI (2022) e literatura técnica de laticínios. O processo tem **duas fábricas**: o **laticínio** produz o ingrediente WPC80 (fiscalização MAPA/SIF) e a **indústria de suplementos** formula o produto final (fiscalização ANVISA).

PCC ponto crítico de controle b.s. = base seca Parâmetros = faixas típicas da literatura; cada fábrica valida os seus.

PARTE A · LATICÍNIO

produção do ingrediente WPC80

1. **Recepção do soro doce**
   pH, acidez, temperatura, sólidos · resfriar ≤ 7 °C
2. **Clarificação**
   peneira/centrífuga remove finos de caseína
3. **Desnate**
   separador centrífugo
   → creme de soro (subproduto)
4. **Pasteurização HTST** PCC
   72–75 °C por 15–20 s
5. **Resfriamento / tanque pulmão**
   ≤ 10 °C até a filtração
6. **Ultrafiltração (UF)**
   membranas ~10 kDa · retém proteínas
   → permeado: lactose, minerais, água
7. **Diafiltração (DF)**
   adiciona água e refiltra · proteína sobe a ~80% (b.s.)
8. **Concentração (opcional)**
   evaporador a vácuo, baixa temperatura
9. **Secagem por atomização**
   ar: entrada ~175–200 °C · saída ~75–90 °C · umidade final 3,5–5%
10. **Aglomeração / instantização**
    leito fluidizado + lecitina
11. **Peneiramento + detector de metais** PCC
    embalagem a granel (sacos 20–25 kg) e estocagem seca

PARTE B · INDÚSTRIA DE SUPLEMENTOS

formulação do produto final

12. **Recepção e quarentena**
    WPC, cacau, aromas, edulcorantes, gomas, lecitina · laudos de análise
13. **Pesagem / pré-mistura**
    micro-ingredientes misturados antes
14. **Mistura**
    misturador em V, fita ou bicone · homogeneidade
15. **Peneiramento + detector de metais** PCC
16. **Envase**
    dosador de rosca · pote PEAD ou refil laminado · opcional N_2 · selo por indução
17. **Codificação e rotulagem**
    lote, validade · balança de checagem de peso
18. **Armazenamento e expedição**
    local seco, fresco, sem luz · liberação após análises do lote

3.1 Explicação de cada etapa

Etapa	Para que serve	O que se transforma	Equipamento / método
1. Recepção	Garantir soro apto e fresco	O soro ainda tem fermento do queijo: se ficar morno, **acidifica** e as bactérias crescem	Tanques isotérmicos; análises de pH, acidez, temperatura, sólidos; resfriador de placas
2. Clarificação	Tirar "finos" de caseína e partículas	Remoção de sólidos que **entupiriam as membranas**	Peneiras/filtros rotativos, centrífuga clarificadora
3. Desnate	Reduzir gordura	Gordura sai como creme de soro; menos gordura = **menos entupimento** e **menos oxidação** no pó	Separador centrífugo (desnatadeira)
4. Pasteurização	Eliminar patógenos vegetativos	Redução microbiana; **pouca desnaturação** proteica nessa faixa; **não elimina esporos**	Trocador de calor a placas (HTST) com registro de tempo/temperatura
5. Resfriamento	Segurar o soro até a UF	Frio reduz multiplicação de bactérias	Trocador de placas; tanque pulmão
6. Ultrafiltração	Concentrar proteína	Membrana deixa passar moléculas pequenas (lactose 342 Da, sais) e **retém proteínas** (β-lg ~18 kDa; α-la ~14 kDa). Muitas vezes a ~10–15 °C (menos bactérias) ou ~50 °C (mais fluxo, maior risco de termófilos)	Membranas poliméricas em espiral, 1–10 bar
7. Diafiltração	"Lavar" o concentrado	Água adicionada arrasta mais lactose e minerais; proteína sobe de ~35% para **~80% (b.s.)**	Mesmo sistema de UF, com adição de água
8. Concentração	Economizar energia na secagem	Aumenta sólidos; limitada pela **viscosidade** do concentrado proteico	Evaporador de filme descendente a vácuo
9. Secagem por atomização	Transformar líquido em pó estável	Gotas viram pó em segundos. A água evaporando **resfria a gota**, que fica bem abaixo da temperatura do ar. Atividade de água final baixa (≈ 0,2–0,3)	Spray dryer (bico ou disco atomizador), câmara de secagem, ciclones/filtros
10. Aglomeração	Melhorar a dissolução	Partículas finas se juntam → pó **"molha" e dispersa melhor** (instantâneo)	Leito fluidizado (vibro-fluidizador); aspersão de lecitina
11. Peneira + metais	Remover corpos estranhos	Retira grumos e fragmentos metálicos	Peneira vibratória, detector de metais, ímãs

Etapa	Para que serve	O que se transforma	Equipamento / método
12–13. Recepção e pesagem	Controlar insumos e fórmula	Verificação de laudos (proteína, micro, alergênicos)	Balanças calibradas; área de pesagem
14. Mistura	Distribuir sabor e aditivos	Mistura física; risco de **segregação** se partículas tiverem tamanhos muito diferentes	Misturador em V, de fita ou bicone
16. Envase	Proteger o pó	Barreira contra **umidade, oxigênio e luz**	Envasadora com rosca dosadora; injeção de N_2 (opcional); selagem por indução
17–18. Rotulagem e armazenagem	Rastreabilidade e conservação	Lote e validade; estoque fresco e seco	Codificador (jato de tinta/laser), balança de checagem

3.2 Variações de processo

WHEY ISOLADO (WPI)

Etapa extra de **microfiltração** (remove gordura/fosfolipídios) ou **troca iônica** → ≥ 90% de proteína e quase sem lactose. Mais caro.

WHEY HIDROLISADO (WPH)

Enzimas quebram a proteína em peptídeos, seguido de inativação térmica. Sabor mais amargo; usado também em fórmulas infantis e clínicas.

PROTEÍNA SÉRICA "NATIVA"

Obtida por **microfiltração direta do leite**, sem fazer queijo. Não tem GMP, nem resíduos de fermento ou corante de queijo; menos desnaturada.

OUTRAS VARIAÇÕES

UF **a frio** (10–15 °C) × **a quente** (~50 °C); secagem em **um** ou **dois/três estágios** (com leito fluidizado integrado); liofilização (rara, cara); soro ácido (iogurte grego).

04

TÓPICO 4

efeitos **do processamento**

Atenção: o professor pediu para **não generalizar**. Por isso, a última coluna diz **do que cada efeito depende**.

Tipo	O que pode acontecer	Onde	Depende de
Físico	Líquido vira pó; muda tamanho, porosidade e densidade da partícula; aglomeração melhora a dissolução. O pó é **higroscópico** (puxa água) e pode **empedrar** (caking).	Secagem, aglomeração, armazenagem	Tipo de atomizador, temperatura de saída, lactose amorfa, umidade do ar, embalagem
Químico	**Desnaturação** da β-lactoglobulina e agregação por pontes dissulfeto. **Reação de Maillard** (lactose + lisina): escurecimento e compostos como furosina e CML. **Oxidação lipídica** da gordura residual. Redução de lactose e minerais pela UF/DF.	Tratamento térmico, secagem, estocagem	Temperatura × tempo, pH, teor de lactose e gordura, atividade de água, O_2 e luz
Microbiológico	Pasteurização reduz bactérias vegetativas. **Esporos** (Bacillus, Geobacillus, Anoxybacillus) sobrevivem e bacilos termófilos podem crescer em equipamentos a 40–65 °C (biofilmes). No pó seco **não há multiplicação**, mas **Salmonella e Cronobacter sobrevivem** por meses.	UF a quente, evaporação, pós-secagem	Temperatura de operação, tempo de corrida entre limpezas (CIP), higiene da área seca
Sensorial	Sabores de "cozido", "papelão" ou "velho" (estocagem); cor creme-amarelada (riboflavina e, às vezes, corante de queijo); textura e sabor finais dependem de aromas, edulcorantes e gomas.	Térmico, estocagem, formulação	Intensidade do calor, oxidação, formulação de cada marca
Nutricional	↑ proteína (de ~12% para ~80% b.s.); ↓ lactose (de ~70% para 4–10% b.s.); ↓ minerais e parte das vitaminas hidrossolúveis (vão para o permeado). Maillard pode reduzir **lisina disponível**. Calor reduz a **bioatividade** de lactoferrina e imunoglobulinas.	UF/DF, térmico, estocagem	Grau de concentração, intensidade do calor, tempo e temperatura de estocagem

✅ **CUIDADO COM GENERALIZAÇÕES (PONTO FORTE PARA A APRESENTAÇÃO)**

Desnaturar não é o mesmo que "estragar". A desnaturação térmica muda a forma da proteína, mas **não reduz o valor nutricional** — os aminoácidos continuam lá, e a proteína desnaturada pode até ser mais fácil de digerir. O que reduz o valor nutricional é a **reação de Maillard** (a lisina fica "presa" e não é aproveitada). Já a **bioatividade** (lactoferrina, imunoglobulinas) depende da estrutura nativa e é afetada pelo calor.

4.1 Reação de Maillard e empedramento — por que o armazenamento importa

- A Maillard em pós lácteos é a principal reação que limita a vida útil; ela é mais rápida em **atividade de água intermediária** e **temperaturas mais altas**.
- A lactose do pó fica em estado **amorfo (vítreo)**. Se o pó absorve água ou esquenta, passa da **temperatura de transição vítrea (Tg)**: fica pegajoso, **empedra**, a lactose pode cristalizar e as reações aceleram (Roos, 2002).
- Estudos mostram que pó guardado em **baixa umidade relativa (~11%)** muda menos de cor e empedra menos do que a 44% ou 85% de UR (Thomas et al., 2004).

💬 **TRADUÇÃO PRÁTICA**

Pote aberto no banheiro, colher molhada e carro no sol aceleram empedramento, escurecimento e perda de qualidade do whey.

05

TÓPICO 5

qualidade, segurança **e conservação**

5.1 Perigos e como são controlados

Tipo	Perigo	Etapa de risco	Controle
Biológico	Patógenos do leite/soro (Salmonella, Listeria, E. coli patogênica, S. aureus)	Recepção, espera do soro	Resfriar rápido; **pasteurização (PCC)** com registro
	Enterotoxina estafilocócica (resiste ao calor)	Soro mantido morno	Tempo/temperatura na espera; higiene de manipuladores
	Bacilos esporulados e termófilos (B. cereus, Geobacillus)	UF a quente, evaporador	Limpeza CIP em intervalos validados; UF a frio
	Salmonella e Cronobacter (recontaminação)	Pós-secagem, mistura, envase	Zoneamento da área seca, monitoramento ambiental, controle de pó e umidade
Químico	Resíduos de antibióticos; aflatoxina M1 (vem do leite)	Matéria-prima	Programa de qualidade do leite; laudos
	Resíduos de produtos de limpeza (CIP)	Pós-limpeza	Enxágue validado; POPs
	Alergênicos (leite, soja; glúten por contaminação cruzada)	Mistura e envase	Programa de alergênicos, limpeza entre lotes, rotulagem
	Metais pesados (Pb, Cd, As) — maior risco em ingredientes vegetais como **cacau**; fraude (amino spiking, amido, melamina)	Insumos	Qualificação de fornecedores; análises de contaminantes e de aminoácidos
Físico	Fragmentos metálicos, plástico, vidro	Equipamentos, embalagem	Peneiras, ímãs, **detector de metais (PCC)**

💬 **METAIS PESADOS — O QUE OS DADOS MOSTRAM**

A Consumer Reports (EUA, out/2025) achou chumbo em vários pós proteicos, mas os produtos **de origem vegetal** tinham cerca de **9 vezes mais chumbo** que os de proteína láctea, como o whey. Não encontramos estudo brasileiro equivalente — é uma lacuna.

5.2 Legislação de qualidade e segurança aplicável

Norma	Assunto
Portaria SVS/MS 326/1997 e **RDC 275/2002**	Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs)
Decreto 9.013/2017 (RIISPOA) e IN MAPA 94/2020	Inspeção de produtos de origem animal; padrão do soro de leite
RDC 243/2018 e IN 28/2018	Composição, qualidade, segurança e rotulagem de suplementos; lista de constituintes, limites e alegações
RDC 724/2022 e IN 161/2022	Padrões microbiológicos de alimentos
RDC 722/2022 e IN 160/2022	Limites máximos de contaminantes (inclui metais e micotoxinas)
RDC 778/2023 e IN 211/2023	Aditivos alimentares e coadjuvantes permitidos
RDC 843/2024 e IN 281/2024	Regularização de alimentos: **notificação obrigatória** de suplementos

5.3 Embalagem, armazenamento e vida útil

EMBALAGEM

- **Ingrediente:** sacos multifoliados com saco interno de polietileno (20–25 kg)
- **Produto final:** pote de PEAD com lacre de indução ou refil laminado (barreira a umidade, O_2 e luz)
- Opcional: atmosfera com nitrogênio

ARMAZENAMENTO

- Local **seco, fresco** e protegido da luz
- Fechar bem após o uso
- Usar dosador **seco**
- Evitar calor (carro, perto do fogão) e umidade (banheiro)

VIDA ÚTIL

Definida por cada fabricante com testes de estabilidade; para pós proteicos costuma ficar em torno de **1 a 2 anos** fechado. ⚠️ Conferir no rótulo do produto analisado.

FATORES QUE REDUZEM A VIDA ÚTIL

Umidade / atividade de água ↑ (empedramento, Maillard) · **Temperatura ↑** (Maillard, perda de lisina, escurecimento) · **Oxigênio e luz** (oxidação da gordura e da riboflavina → sabor de ranço) · **Teor de lactose e gordura** do produto · **Qualidade da embalagem** e do fechamento.

06

TÓPICO 6

análise crítica **e conclusão**

VANTAGENS

- Proteína de **alta qualidade** (PDCAAS 1,0) e rica em **leucina**
- **Prático**: preparo rápido, não precisa de geladeira (pó)
- Ajuda a atingir metas proteicas quando a comida não basta: atletas, **idosos com perda de massa muscular** (PROT-AGE: 1,0–1,2 g/kg/dia ou mais), baixo apetite, algumas condições clínicas
- Pó estável, com longa vida útil
- **Aproveita um subproduto** muito poluente (soro)

LIMITAÇÕES

- **Não é indispensável**: a maioria das pessoas atinge a meta de proteína com comida
- Saborizado = **ultraprocessado**, com edulcorantes, aromas e gomas
- Tem **lactose** (WPC80: 4–10%) e é **alergênico** (proteína do leite) — não serve para alérgicos
- Não traz fibras, nem a variedade de micronutrientes de uma refeição
- Mercado com **não conformidades** de rótulo e de teor proteico
- Uso **sem orientação** é comum; em doença renal crônica a proteína precisa ser individualizada (KDOQI, 2020)

6.1 Pontos para a discussão (evitando classificações simplistas)

- **"Ultraprocessado" não é sinônimo de "proibido".** A classificação NOVA olha o **grau e a finalidade** do processamento. O Guia Alimentar recomenda evitar ultraprocessados como base da alimentação — mas um suplemento proteico usado **em dose definida, com objetivo clínico ou esportivo**, é um contexto diferente de um biscoito recheado. O WPC **sem sabor** tem processamento intenso, porém **sem aditivos cosméticos**.
- **Lactose:** uma dose de 30 g de WPC80 traz cerca de **1–3 g de lactose**. A EFSA (2010) aponta que a maioria dos intolerantes tolera até ~12 g de lactose numa dose. Para quem é muito sensível, o WPI é uma alternativa. *Alergia* à proteína do leite é outra coisa: contraindica o produto.
- **Custo × benefício:** comparar o custo por grama de proteína do whey com ovos, frango, leite e leguminosas — o resultado varia com preço e região (sugestão: o grupo pode fazer essa conta com preços de mercado do Rio).
- **Frequência e contexto:** 1 dose por dia, dentro de um plano alimentar, é diferente de usar várias doses substituindo refeições.

💬 **POSICIONAMENTO FINAL DO GRUPO**

O whey protein concentrado é um **ingrediente lácteo de alto valor nutricional**, obtido por um processo que **aproveita o soro do queijo** e preserva bem a qualidade da proteína quando bem controlado (temperatura, umidade, higiene da área seca). Ao mesmo tempo, o produto vendido no varejo é, em geral, **ultraprocessado**, contém **lactose e alergênicos**, e o mercado brasileiro mostra **falhas de rotulagem e de teor de proteína**.

Concluímos que ele **pode ser incluído** na alimentação cotidiana **como complemento** — e não como substituto de refeições — quando existe **necessidade identificada** que a comida sozinha não cobre, com **orientação de nutricionista**, dose adequada e escolha de **produto regularizado** na ANVISA. Para a maioria das pessoas saudáveis, ele é **opcional**.

07

PREPARAÇÃO

perguntas prováveis, **falas e glossário**

7.1 Perguntas que o professor pode fazer

Pergunta	Resposta curta
Qual a diferença entre WPC, WPI e WPH?	Teor de proteína e processo: WPC 25–89% (UF/DF); WPI ≥ 90% (etapa extra de microfiltração ou troca iônica); WPH = proteína quebrada por enzimas.
Por que a secagem a ~180 °C não destrói a proteína?	Porque a gota fica fria enquanto a água evapora (resfriamento evaporativo) e o tempo é de segundos. A temperatura do produto fica bem abaixo da do ar de entrada.
Desnaturação diminui o valor nutricional?	Não necessariamente: os aminoácidos continuam lá. O que reduz o valor é a reação de Maillard (perda de lisina disponível). A bioatividade sim é afetada.
Por que o pó seco pode ter Salmonella se ela não cresce nele?	Baixa atividade de água impede a multiplicação, mas não mata. A bactéria sobrevive meses e volta a crescer quando o pó é misturado com líquido.
Qual é o PCC mais importante?	A pasteurização (perigo biológico) e o detector de metais (perigo físico). A higiene da área seca é controlada por pré-requisitos (BPF/POPs).
Whey é ultraprocessado?	O saborizado com aditivos, sim (NOVA grupo 4). Mas a avaliação deve considerar composição, finalidade, dose e contexto — não só o rótulo de "ultraprocessado".
Intolerante à lactose pode usar?	Muitos toleram a dose (~1–3 g de lactose em 30 g de WPC80). Se houver sintomas, WPI. Alérgico à proteína do leite: não pode.

7.2 Sugestão de divisão das falas (10 minutos, 5 pessoas)

Integrante	Conteúdo	Slides	Tempo
Bruna	Abertura, caracterização, classificação e consumo no Brasil	1–6	2 min
Thiago	Composição nutricional e análise do rótulo	7–9	2 min
Gabriel	Fluxograma de processamento (laticínio + suplemento)	10–11	2 min
Renan	Efeitos do processamento, segurança e conservação	12–15	2 min
Pedro	Qualidade do mercado, análise crítica e conclusão	16–18	2 min

É só uma sugestão — o grupo pode trocar. O importante é a divisão ficar equilibrada, como pede a orientação do professor.

7.3 Glossário rápido

Base seca (b.s.)	Percentual calculado sem contar a água do produto.
Ultrafiltração (UF)	Filtração por membrana com poros muito pequenos: passam água, lactose e sais; ficam as proteínas.
Diafiltração (DF)	Adicionar água ao concentrado e filtrar de novo, para "lavar" mais lactose e sais.
Permeado / retido	Permeado = o que atravessa a membrana. Retido = o que fica (a parte rica em proteína).
Spray dryer	Secador por atomização: borrifa o líquido em gotas finas dentro de ar quente.
Atividade de água (aw)	Quanto da água está "livre" para reações e micróbios. Pó de whey: ≈ 0,2–0,3.
Transição vítrea (Tg)	Temperatura em que o pó amorfo deixa de ser "vidro" rígido e fica pegajoso.
Reação de Maillard	Reação entre açúcar (lactose) e aminoácido (lisina) que escurece o produto e reduz o aproveitamento da lisina.
PCC	Ponto Crítico de Controle (APPCC): etapa onde o controle é essencial para eliminar ou reduzir um perigo.
PDCAAS / DIAAS	Escores de qualidade proteica que combinam aminoácidos essenciais e digestibilidade.

08

FONTES

referências **bibliográficas**

Legislação

BRASIL. Lei nº 10.674, de 16 de maio de 2003. Obriga que os produtos alimentícios informem sobre a presença de glúten. *Diário Oficial da União*, Brasília, 2003.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997. Regulamento técnico sobre condições higiênico-sanitárias e boas práticas de fabricação. Brasília, 1997.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002. Procedimentos Operacionais Padronizados e lista de verificação das BPF. Brasília, 2002.

BRASIL. Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017. Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA). Brasília, 2017.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 243, de 26 de julho de 2018. Requisitos sanitários dos suplementos alimentares. Brasília, 2018.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Instrução Normativa nº 28, de 26 de julho de 2018. Listas de constituintes, limites de uso, alegações e rotulagem complementar dos suplementos alimentares. Brasília, 2018 (e atualizações).

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 429, de 8 de outubro de 2020, e Instrução Normativa nº 75, de 8 de outubro de 2020. Rotulagem nutricional dos alimentos embalados. Brasília, 2020.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 94, de 18 de setembro de 2020. Regulamento técnico de identidade e qualidade do soro de leite. Brasília, 2020 (Anexo I alterado pela Portaria SDA nº 1.016/2024).

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 722 e Instrução Normativa nº 160, de 1º de julho de 2022. Limites máximos tolerados de contaminantes em alimentos. Brasília, 2022.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 724 e Instrução Normativa nº 161, de 1º de julho de 2022. Padrões microbiológicos dos alimentos. Brasília, 2022.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 727, de 1º de julho de 2022. Rotulagem dos alimentos embalados. Brasília, 2022.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 778, de 1º de março de 2023, e Instrução Normativa nº 211, de 1º de março de 2023. Aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia. Brasília, 2023.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 843 e Instrução Normativa nº 281, de 2024. Regularização de alimentos e embalagens. Brasília, 2024.

Livros, artigos e documentos técnicos

AMERICAN DAIRY PRODUCTS INSTITUTE (ADPI). *Whey Protein Concentrate Standard*. Elmhurst: ADPI, 2022.

BAUER, J. et al. Evidence-based recommendations for optimal dietary protein intake in older people: a position paper from the PROT-AGE Study Group. *Journal of the American Medical Directors Association*, v. 14, n. 8, p. 542-559, 2013.

BEUCHAT, L. R. et al. Low-water activity foods: increased concern as vehicles of foodborne pathogens. *Journal of Food Protection*, v. 76, n. 1, p. 150-172, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Guia Alimentar para a População Brasileira*. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

BURGESS, S. A.; LINDSAY, D.; FLINT, S. H. Thermophilic bacilli and their importance in dairy processing. *International Journal of Food Microbiology*, v. 144, n. 2, p. 215-225, 2010.

EFSA PANEL ON DIETETIC PRODUCTS, NUTRITION AND ALLERGIES. Scientific opinion on lactose thresholds in lactose intolerance and galactosaemia. *EFSA Journal*, v. 8, n. 9, 1777, 2010.

FAO. *Dietary protein quality evaluation in human nutrition*. Report of an FAO Expert Consultation. FAO Food and Nutrition Paper 92. Rome: FAO, 2013.

IKIZLER, T. A. et al. KDOQI clinical practice guideline for nutrition in CKD: 2020 update. *American Journal of Kidney Diseases*, v. 76, n. 3, supl. 1, p. S1-S107, 2020.

JÄGER, R. et al. International Society of Sports Nutrition position stand: protein and exercise. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, v. 14, art. 20, 2017. DOI: 10.1186/s12970-017-0177-8.

MADUREIRA, A. R. et al. Bovine whey proteins – overview on their main biological properties. *Food Research International*, v. 40, n. 10, p. 1197-1211, 2007.

MONTEIRO, C. A. et al. Ultra-processed foods: what they are and how to identify them. *Public Health Nutrition*, v. 22, n. 5, p. 936-941, 2019.

MOORE, J. C. et al. Total protein methods and their potential utility to reduce the risk of food protein adulteration. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, v. 9, n. 4, p. 330-357, 2010.

ROOS, Y. H. Importance of glass transition and water activity to spray drying and stability of dairy powders. *Le Lait*, v. 82, n. 4, p. 475-484, 2002.

THOMAS, M. E. C. et al. Milk powders ageing: effect on physical and functional properties. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, v. 44, n. 5, p. 297-322, 2004.

TUNICK, M. H. Whey protein production and utilization: a brief history. In: ONWULATA, C. I.; HUTH, P. J. (ed.). *Whey processing, functionality and health benefits*. Ames: Wiley-Blackwell, 2008. p. 1-13.

WALSTRA, P.; WOUTERS, J. T. M.; GEURTS, T. J. *Dairy science and technology*. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, 2006.

Estudos brasileiros, dados de mercado e notícias

SOARES et al. *Avaliação do teor de proteínas e do grau de hidrólise de suplementos proteicos à base de whey*. Belo Horizonte: Repositório Institucional UFMG, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/42006/1/.

FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE. *Avaliação da rotulagem de suplementos proteicos comercializados na cidade do Recife-PE*. Trabalho de Conclusão de Curso. Recife: FPS. Disponível em: https://tcc.fps.edu.br/bitstream/fpsrepo/991/1/.

FREIRES et al. Análise de suplementos proteicos. *Revista Mineira de Educação Física*, Viçosa, 2016. Disponível em: https://periodicos.ufv.br/revminef/article/download/9822/5407/43562.

REVISTA CONEXÕES (Unicamp). Revisão integrativa sobre consumo de suplementos por praticantes de atividade física no Brasil, 2018. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes/article/download/8648126/18403.

PORTAL DA INDÚSTRIA. A indústria brasileira da suplementação: vai um scoop aí? (dados ABIAD 2024). Disponível em: https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/saude-e-qualidade-de-vida/a-industria-brasileira-da-suplementacao-vai-um-scoop-ai/.

LANCE! Consumo de suplementos alimentares cresce no Brasil (Pesquisa ABIAD 2020). Disponível em: https://www.lance.com.br/saude-fitness/consumo-suplementos-alimentares-cresce-brasil.html.

DIÁRIO DO PARÁ. Anvisa suspende venda de marca de whey por presença de glúten (2025); Whey protein com irregularidades devem ter vendas suspensas (2024). Disponível em: https://diariodopara.com.br.

CONSUMER REPORTS. Investigation finds two-thirds of protein powders and shakes tested contained high levels of lead in a single serving. Out. 2025. Disponível em: https://advocacy.consumerreports.org.

U.S. DAIRY EXPORT COUNCIL. Whey Protein Concentrate 80 — typical composition. Disponível em: https://thinkusadairy.org/products/whey-protein-and-ingredients/whey-categories/wpc-80.

FATSECRET BRASIL. Whey Protein 80% (Growth Supplements) — informação nutricional por porção de 30 g. Disponível em: https://www.fatsecret.com.br. (Dado de terceiros: conferir no rótulo.)

⚠️ **ANTES DE ENTREGAR**

Para os estudos de repositório (UFMG, FPS, UFV), abrir o PDF e completar o **nome de todos os autores** no formato ABNT. Nos slides, priorizar legislação e artigos científicos (pedido do professor).